SOFTWARE ENGINEERING / LAB 02

实验二：软件设计与建模

多人共享记账系统

课程：软件工程

学号：241220051

姓名：沈思涵

日期：2026年10月29日

一、实验目的与项目概述

1.1 实验目的

本实验将实验一的需求分析转化为结构清晰的软件设计，重点完成三项工作：运用面向对象方法划分职责、实体和关系；用不同视角的 UML 图描述系统结构、行为与对象协作；利用 UI 设计工具和可复用组件表达各功能模块的界面及操作流程。

设计需要回答的不只是“有哪些页面”，还包括谁能操作、记录何时生效、数据如何关联、失败时怎样保持一致，以及怎样留下可追溯的修改记录。

1.2 项目选择与应用场景

本项目选择“多人共享记账系统”，面向室友、朋友共同出行或小型活动中的共同收支。成员在共享账本中录入收入与支出，确定参与分摊或分配的成员，经独立审核后计入正式账目；系统再提供分类统计、成员净余额、预算和线下还款管理。

例如，成员A垫付聚餐费120元，A、B、C三人均摊，每人承担40元。记录通过审核后，A的净余额增加80元，B、C各减少40元；净余额正数表示应收，负数表示应付。系统登记和核对线下还款，不进行真实转账。

1.3 需求依据与范围

需求基线为 `requirements.md` V0.3，包含 REQ-001 至 REQ-041。业务规则按照需求来源的优先级确定，设计覆盖收入、支出、审核、预算、统计与结算等功能。

功能设计包括共享账本、三类账本角色、收入与支出、审核及更正、预算、查询统计、结算还款、关键日志及账号维护。真实支付、资金托管、多币种、公共账户、银行同步、离线记账、比例/份数分摊均不在本期范围。

1.4 设计流程

先根据需求确定功能模块和整体架构，再通过类图、组件图、部署图、用例图、状态图、活动图和时序图表达结构与行为；随后设计各模块界面，并通过共享组件统一金额、状态、成员及分摊信息的呈现方式。

二、主要功能、角色与需求覆盖

2.1 功能模块划分

模块按业务职责划分，不按网页数量划分。一个模块可以对应多个界面，一个界面也可以组合相关模块的信息，但不能因此省略权限或数据约束。

模块	主要功能	关联需求
M01 账号与认证	名单开通、凭据交付、首次改密、登录、重置及身份核验	REQ-001～003、032
M02 账本管理	创建、空账本删除、归档、重开及历史保留	REQ-004、028、037
M03 成员与权限	邀请加入、角色授撤、退出/移除、重入与历史区间	REQ-005～007、027、032
M04 收支与分摊	草稿、收入/支出、平均/指定分配、分类、查询基础数据	REQ-008～011、013、017
M05 审核与更正	审核、驳回、撤回、更正/作废申请、退款调整	REQ-012、014～016
M06 预算管理	按月预算设置、已用/剩余计算、超支提示	REQ-018～019
M07 查询与统计	类别/成员/日期/金额筛选，收支、分类与成员汇总	REQ-020～021
M08 结算与还款	净余额、建议、登记、占用、确认/拒绝/撤销、历史纠错	REQ-022～026
M09 审计与运维	关键日志、账号维护日志、备份恢复和留存	REQ-029～030、034、037

REQ-031～036 的性能、访问隔离、完整性、恢复、适配和易用性贯穿各模块；REQ-038～041 约束部署、资源落实、工期和条件性迁移，不以单独增加菜单代替落实。

2.2 实验一基本要求对照

实验一要求	设计落点	主要 UML / UI
创建账本、邀请/退出、成员权限	M02、M03；成员身份和角色分离	类图、用例图；账本列表、成员邀请
新增、修改、撤回、审核、驳回、作废收支	M04、M05；版本化收支与申请机制	收支状态图、活动图、时序图；录入与审核
类别/成员/时间/金额查询，预算、统计、结算	M06～M08；统一有效账目口径	组件图、用例图；列表、预算统计、结算
至少三种用户类型	管理员、审核员、普通成员；维护职责另设	用例图、角色关系；权限提示与禁用状态
至少四个有效状态及转换限制	收支版本七状态	收支版本状态图
数据关联、唯一性及同步更新	外键、部分唯一约束、生效版本指针、事务	类图、审核时序图
至少两类异常与日志	字段错误、重复提交、状态冲突、越权等	活动图、时序图；文字错误与操作日志
可量化非功能要求	引用既有响应、备份、适配、易用性指标	部署图、第五/六章设计说明

2.3 用户类型与权限设计

账本角色包括普通成员、审核员和管理员；同一成员可以兼任管理员与审核员，但管理员身份本身不授予审核权。平台维护人员负责开通和重置账号，维护权限不自动赋予账本业务权限。退出成员保留受限的历史查看和本人往来处理能力，不保留原管理或审核权。

身份	允许的代表操作	关键限制
已登录账号	创建账本、接受有效邀请	加入前不得读取账目；创建后成为该账本管理员
普通成员	录入、本人草稿/未生效记录、本人申请、查生效账、本人还款	不审核他人记录，不设置预算或授予角色
审核员	查看允许范围，审核及处理更正/作废申请	不能是该版本录入人；处理申请时也不能是申请人
管理员	成员/分类/预算/归档等管理，按范围查看记录	没有审核角色不能审核；有审核角色仍不能自审
退出成员	按在册历史范围查看，处理本人历史往来	不查看退出后新增业务，不恢复旧角色
账号维护人员	开通/重置账号、核验领用渠道、维护日志	不因维护职责读取全部账本或代替本人还款确认

“能够查看”与“能够审核”分别判断。本人付款、收款或参与分配，并不必然禁止审核；限制依据是版本录入人及申请人。因此正式系统必须保存 `enteredByMembershipId`，不能仅比较付款人和审核人。

2.4 关键业务不变量

- 收支金额使用人民币整数分；分配合计等于原金额，平均分配尾差按首次加入顺序补分，禁止浮点金额累计。
- 只有“已审核、当前生效、未作废”的版本参与正式统计、预算和余额；同一收支最多一个生效版本。
- 收入与支出分别计算分配；收入不占用支出预算，商家退款通过调整原支出处理。
- 所有成员净余额合计为零；待确认还款占用额度，但在收款人确认前不改变正式余额。
- 更正/作废申请待处理期间，原记录继续生效；余额变更后对全部待确认还款按同一快照判定失效，不能边撤销边缩小本次范围。
- 归档前需满足约定条件；退出、作废、归档不能破坏历史关联、日志或本人应有的历史查看范围。

三、整体架构与面向对象设计

3.1 架构选择及原因

系统采用“响应式 Web 前端 + 模块化单体后端 + 关系数据库”。前端为 React 19、TypeScript、Vite 和 shadcn/ui，视觉沿用 SDS 青绿 tokens；后端设计为 FastAPI，持久化使用 PostgreSQL，静态资源与 API 入口由 Nginx 统一提供。

选择模块化单体的原因是：项目核心难点在跨模块金额与权限一致性，而非独立扩容。审核通过同时影响版本、预算、余额、待确认还款和日志，将这些领域模块保留在同一服务和同一数据库事务内，更容易明确整体成功或回滚的边界。各模块通过服务接口协作，避免直接操作其他模块内部数据。

前端使用同一个应用下的 MobileShell 和 AdminShell。手机高频操作保持单列和大触控区，桌面管理端突出队列与详情；共享基础组件、领域显示组件、主题与状态表达，减少双端各自维护一套规则的成本。管理任务在手机下应能完成，不仅是缩小显示。

3.2 分层职责

层次	职责	不承担的职责
页面与布局层	路由、任务流程、信息层级、响应式组合	作为最终权限判断来源
基础/业务组件层	通用交互、金额/状态/成员/分摊的复用表达	复制每个页面的按钮和弹窗实现
API/应用服务层	会话、参数、命令编排、事务、幂等与错误映射	将事务拆成若干独立成功操作
领域模块层	审核资格、版本生效、分配、预算、余额与纠错规则	依赖页面是否隐藏了按钮
Repository/数据库层	持久化、查询、外键、唯一约束、行锁	替代全部业务规则或使用进程锁保证跨实例一致性

3.3 模块之间的交互

触发场景	模块协作顺序	一致性要求
创建账本	认证 → 账本 → 成员/角色 → 审计	账本与创建者管理员关系一起建立
邀请加入	认证 → 成员/邀请 → 账本状态 → 审计	链接一次成功使用；重入不产生第二个成员身份
提交收支	收支/分配 → 权限/账本 → 审计	校验通过后进入待审，不提前入正式账
审核通过	审核 → 收支版本 → 预算 → 结算 → 审计	相关状态、金额、自动撤销、幂等结果同事务
更正/作废通过	申请 → 独立审核 → 版本指针 → 预算/余额 → 还款检查 → 审计	原版本退出与新结果生效不能重复累计
还款确认/纠错	本人身份 → 还款 → 余额快照 → 统一撤销 → 审计	不由管理员代确认；失败完整回滚
查询/统计	认证/历史授权 → 查询 → 当前生效账汇总	筛选不得扩大权限，统计与详情口径一致

3.4 领域对象与职责分配

用户 User 表示账号，Membership 表示账号在某账本中的身份，两者分离使一个账号可以加入多个账本并拥有不同角色。MembershipRole 保存授予和撤销时间，MembershipPeriod 保存多次加入/退出区间，避免重新加入覆盖历史。

Transaction 表示一笔稳定的业务记录，TransactionVersion 保存每次版本内容。用稳定记录关联历史，用生效指针选择参与计算的版本，避免直接覆盖已审核金额。Allocation 记录该版本对成员的承担或享有金额；Category 与账本关联，防止跨账本引用分类。

ChangeRequest 表示更正或作废申请，Repayment 表示线下还款，RepaymentCorrection 表示已确认还款的纠错。两种申请分开建模，是因为它们的处理人不同：收支申请由合格独立审核员处理，还款纠错由原收款人处理。AuditLog 保存动作、对象、原因、前后值和关联追踪信息。

“校验平均/指定分配”“审核命令”“生效版本计算”“余额变更后失效检查”分别封装为策略或应用服务接口，例如 `AllocationPolicy.allocate()`、`ReviewService.approve()`、`SettlementService.afterBalanceChange()`。通过职责分离，页面展示、业务规则与数据访问能够独立组织。

3.5 数据保存形式及唯一性

数据组	保存形式与关键约束
账号与会话	用户表保存口令摘要和首次改密标记；会话/失败计数由服务端管理，不保存明文口令
账本与成员	账本、成员、角色、成员区间、邀请分别建表；成员 `(ledger_id,user_id)` 唯一
角色历史	同一成员同一角色仅允许一项未撤销授权；采用 `WHERE revoked_at IS NULL` 的部分唯一约束
收支与分配	收支表、版本表、分配表；金额 BIGINT 整数分；版本号和所属关系保持唯一、同账本
当前生效版本	首次通过设置指针；更正通过迁移；作废通过清空；无生效版本是合法状态
更正/作废申请	保存依据版本、申请人、处理人、attemptNo 与 proposedPayload；最多一项待处理申请
预算与还款	预算 `(ledger_id,month)` 唯一；还款关联付款/收款成员，保存确认与纠错替代关系
审计与幂等	业务审计同事务写入；账号维护日志账本可空；幂等键按操作者/作用域/键唯一

业务发生日期使用北京时间的自然日期，预算归属按发生日期所在月；时间戳统一按 UTC 保存并在展示层转换。列表按账本、发生日期和稳定排序键分页，索引围绕账本、日期、分类、成员和状态等查询条件设置。

3.6 事务、并发与异常设计

审核等写操作的顺序为：快速鉴权 → 开始事务 → 同幂等键串行化 → 判断原结果或键冲突 → 锁账本及相关记录 → 重查角色、账本、状态、版本与额度 → 写业务变更 → 写审计和幂等结果 → 提交。权限快速检查不能替代取得锁后的复核。

同键同请求返回原结果，同键不同请求拒绝；同版本竞争只允许先成功的一次生效。相关写操作固定账本、收支、版本、还款的锁顺序，跨 worker 依靠数据库级行锁与共享幂等表，不依靠进程内变量。

异常	设计处理
非法金额、无人参与、分配不守恒	前端就近文字提示；服务端再次校验，不保存不合法结果
审核与撤回竞争、版本过期	拒绝后到的过期命令，提示状态变化并刷新；约定使用409
权限撤销、退出或归档后操作旧页面	锁后重查并拒绝，不因旧按钮可见而放行
连点或断网重试	使用同次操作的幂等键，结果不明先查原结果，不按同金额去重真实消费
数据库写入失败	版本、分配、预算、余额、自动撤销和日志整体回滚，不显示部分成功
无合格审核员或备份失败	待审记录保留并提示补人；备份失败留痕并通知负责人员，不自动放过

四、UML 建模与图种选择

4.1 分类与选型说明

按课程要求分为结构性、行为性和交互性三组。UML 规范中交互图属于行为描述的细分，本报告为便于核对作业，单独列出交互性图。“时序图”和“序列图”在本报告中均指 Sequence Diagram，只算一种。

类别	图种	描述重点及本项目取舍
结构性	类图	类、属性、关系与多重性；必画，表达领域数据与职责
结构性	对象图	某一时刻的对象实例；使用金额实例与类图解释，不另画
结构性	组件图	软件模块与依赖；选用，表达双壳、API、领域模块、持久化
结构性	复合结构图	分类器内部部件、端口与连接；单体模块接口已由组件图表达，不另画
结构性	部署图	制品与运行节点；选用，表达终端、应用、数据库和备份边界
结构性	包图	模型/代码包之间依赖；组件图中的分组提供辅助视角，不声称它就是包图
结构性	剖面图	构造型、标记值与元模型扩展；本项目不需自定义 UML 扩展，不选
行为性	活动图	操作步骤、决策和泳道；选用，表达录入到审核流程
行为性	用例图	参与者与可完成的目标；选用，表达角色及权限边界
行为性	状态图	对象生命周期与守卫；选用，表达收支、申请和纠错
交互性	通信图	对象连接及带顺序编号的消息；时序图更适合说明本项目事务先后，不选
交互性	交互概览图	多段交互的高层控制流；核心流程用活动图与时序图组合表达，不选
交互性	时序图/序列图	生命线与按时间排列的消息；选用，表达审核通过事务和异常分支

本实验展示类图、组件图、部署图、用例图、状态图、活动图、时序图，共7种图种、9张图，满足“类图必画、三类均有、至少四种图”的数量要求。全部 UML 配套 `.puml` 源文件，不能将 Graphviz 架构参考图计入 PlantUML UML 成果。

4.2 UML类图：领域对象及关联

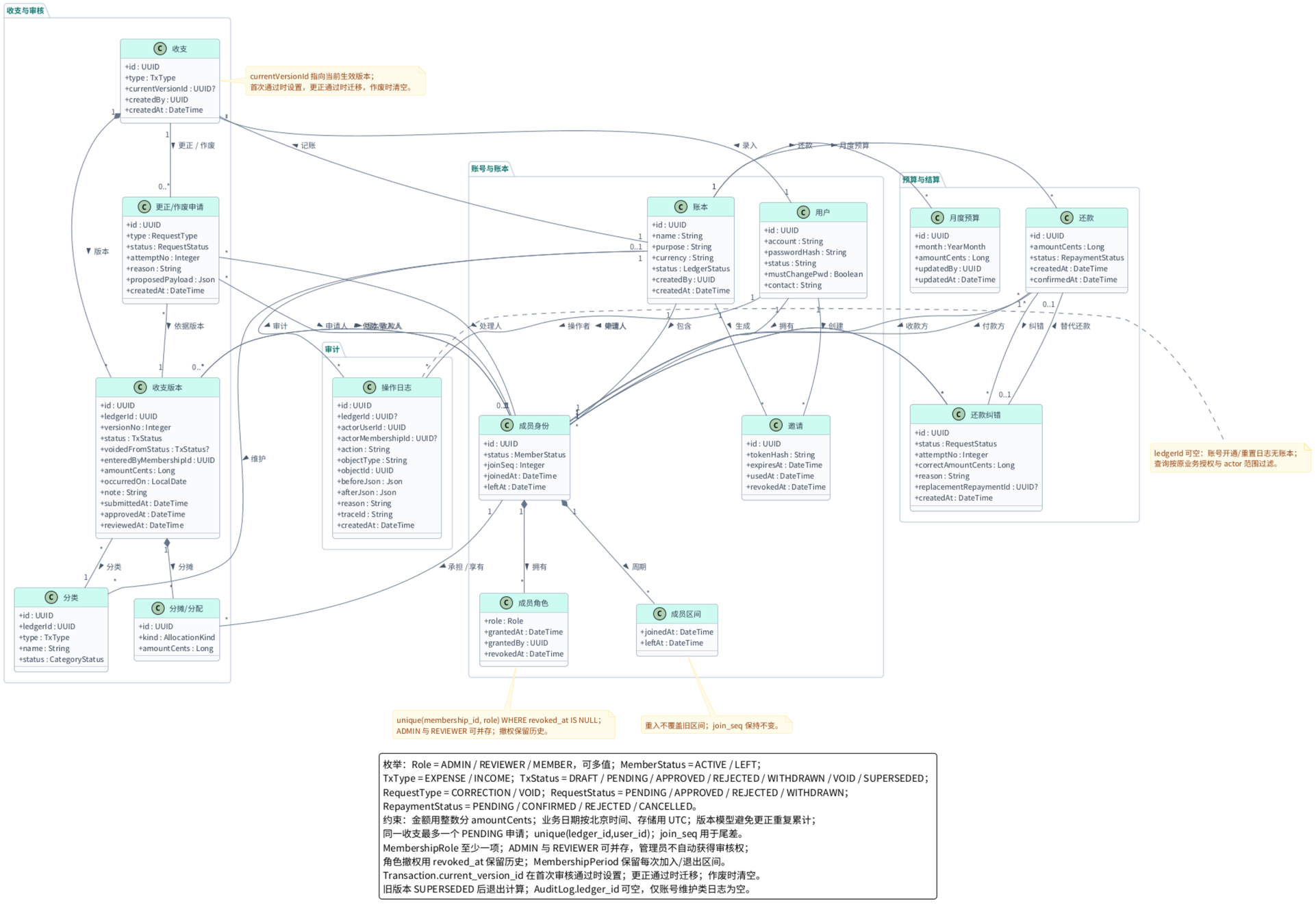


图4-1 UML类图（结构性，必画；完整图源与高清图见assets/uml）

图4-1 将账号与账本、收支与审核、预算与结算、审计四组领域对象组织在同一模型中。一个用户可拥有多个成员身份，一个账本包含多个成员；一笔收支拥有多个版本，一个版本包含多项分配。版本的付款/收款人与版本录入人分别关联成员身份，避免把“出钱的人”误当作“录入的人”。

类图中的关键判断是：角色使用关联对象保存兼任及撤权历史；版本通过 currentVersionId 选择生效值；申请保存依据版本与尝试次数；账号维护日志允许没有账本归属。详细字段和唯一性约束已在3.5节说明。

4.3 UML组件图：软件模块与依赖

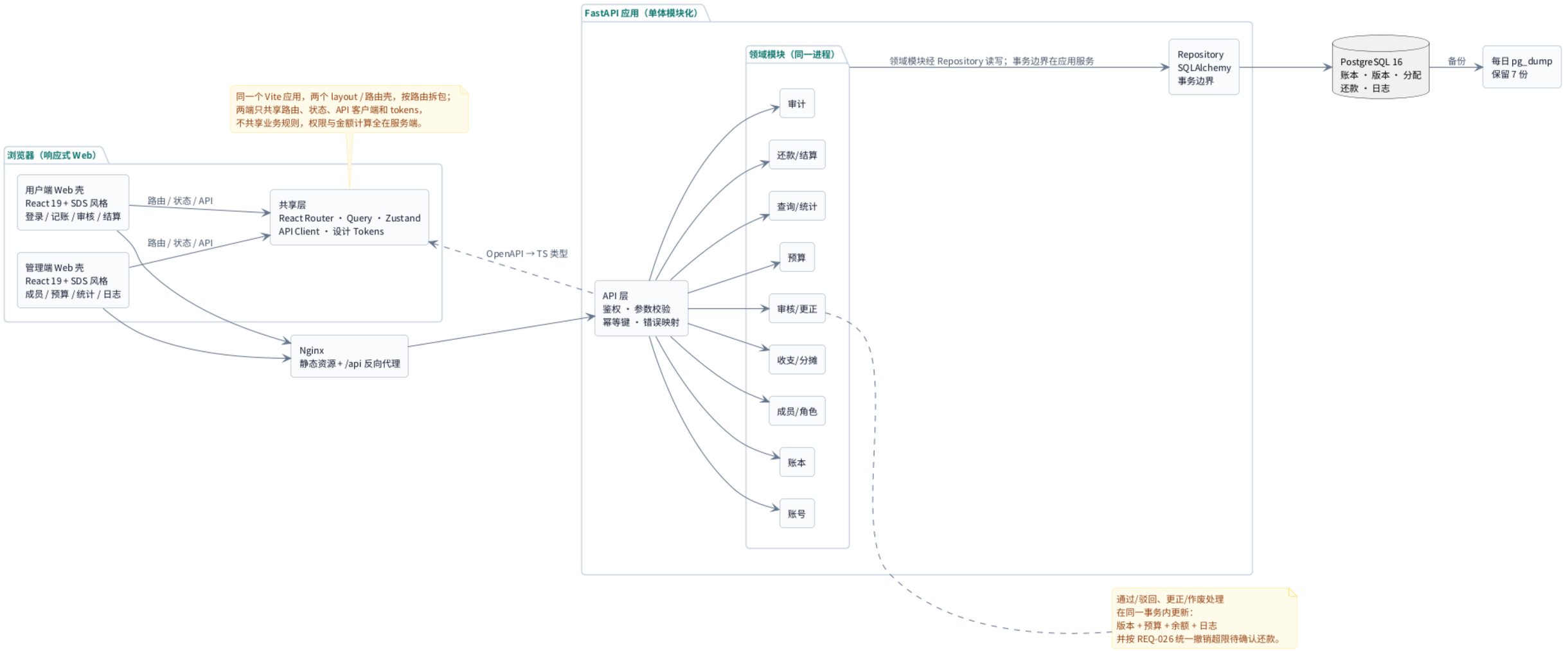


图4-2 UML组件图（结构性）

图4-2 描述同一 Vite 应用内的用户端和管理端壳层、共享前端层、Nginx、FastAPI 模块、Repository、PostgreSQL 与备份。API 层统一处理身份、参数和命令入口，领域模块经 Repository 访问数据，事务由应用服务组织。共享前端层负责路由、状态和API调用，两个壳层通过统一接口访问业务数据。UI采用shadcn/ui基础组件，并将其语义变量映射到SDS tokens，使按钮、输入框、卡片与弹窗保持一致的视觉规范。

4.4 UML部署图：物理运行边界

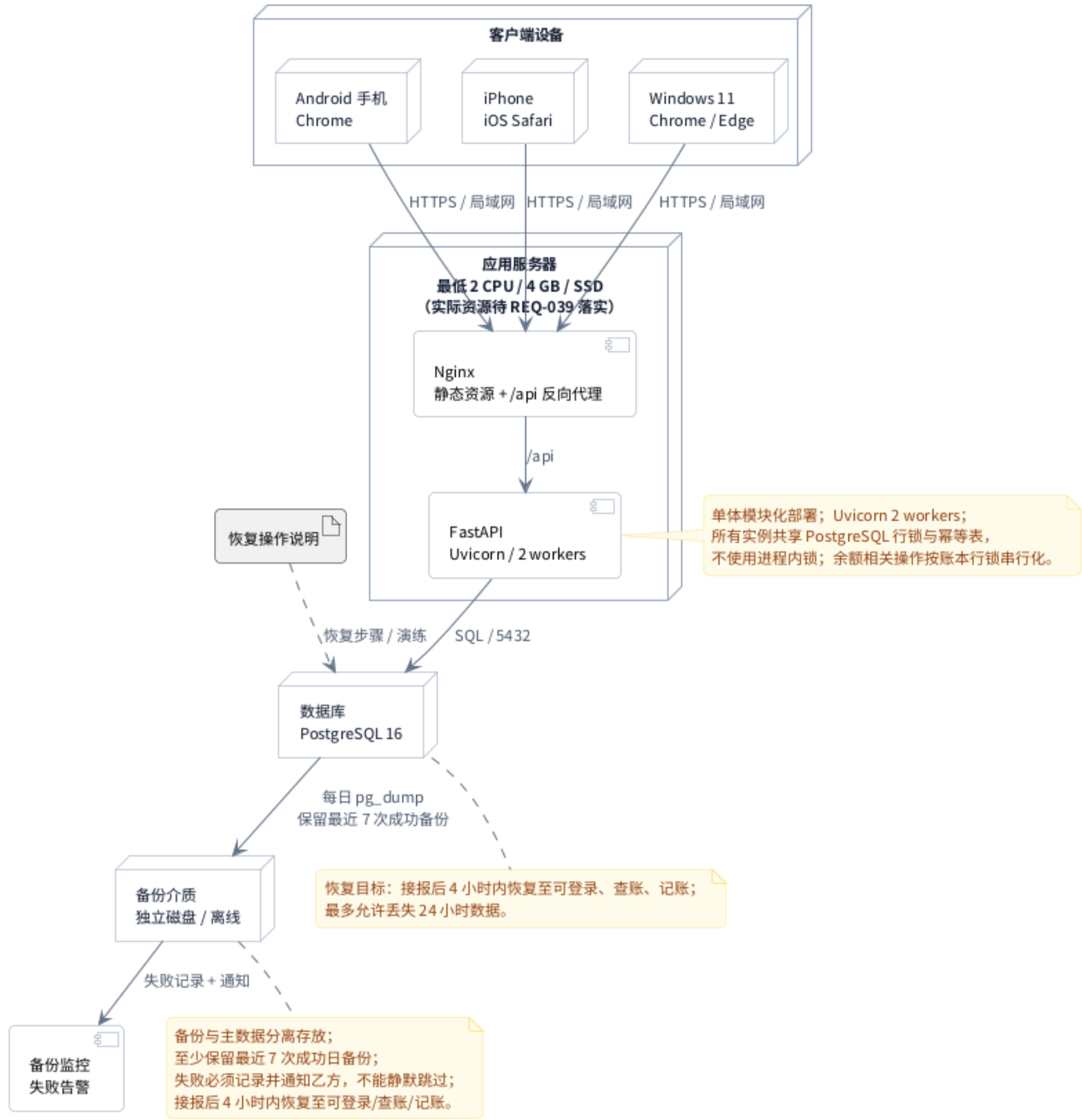


图4-3 UML部署图（结构性）

图4-3 区分移动/桌面浏览器、应用服务器、PostgreSQL 和独立备份介质。两个 Uvicorn worker 共享数据库锁和幂等表。HTTPS、数据库访问边界和备份介质分离用于降低凭据或账目暴露风险。

部署环境以最低2核CPU、4GB内存和SSD作为资源基准。备份监控记录成功时间与失败原因，控制成功备份间隔不超过24小时，并通过独立介质及恢复操作说明支撑故障恢复。

4.5 UML用例图：角色与业务目标

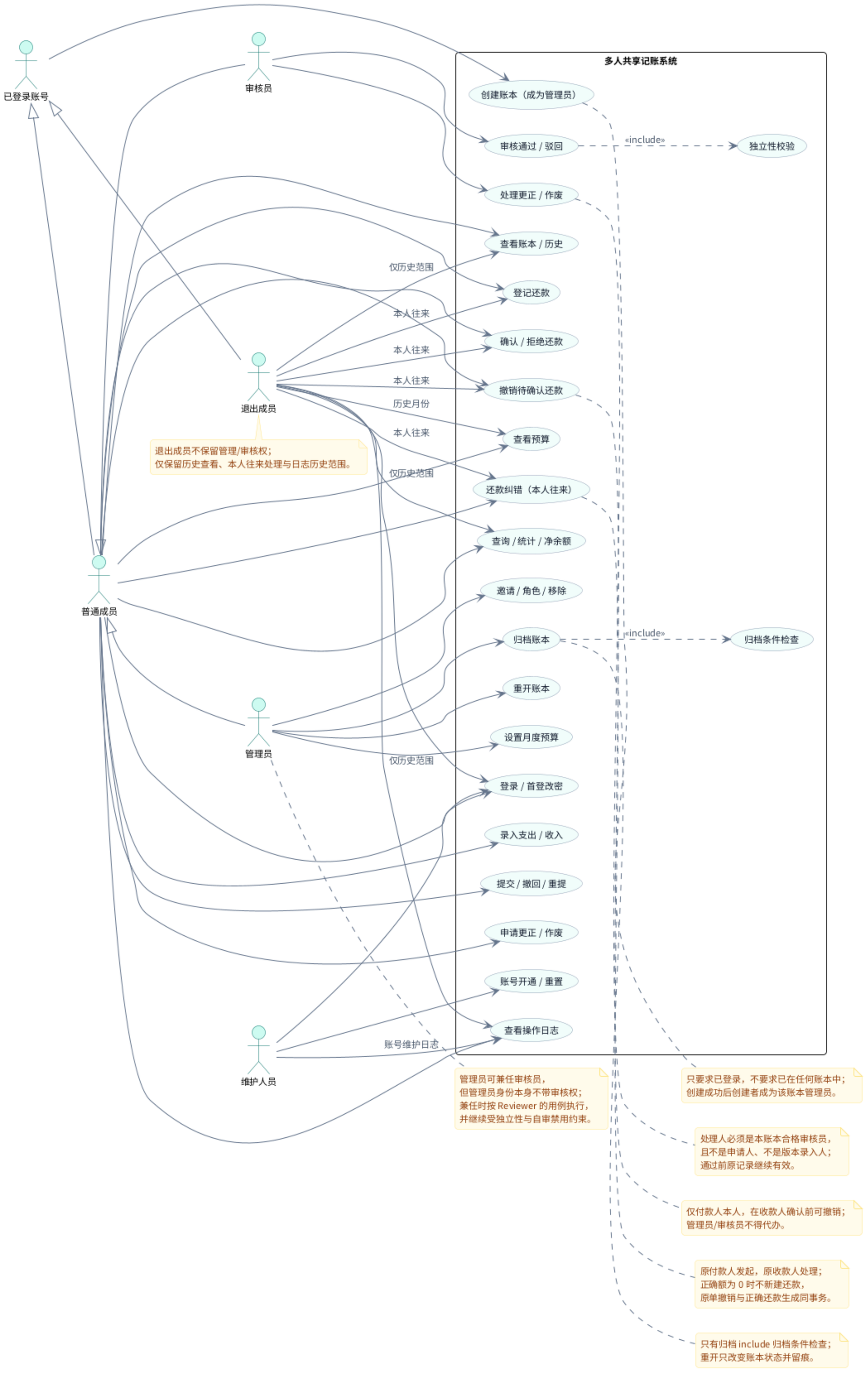


图4-4 UML用例图（行为性）

图4-4 单列已登录账号、普通成员、管理员、审核员、退出成员和维护人员。创建账本只要求登录，不要求事先是某个账本管理员；开通和重置账号归维护职责；查看、申请、审核和确认还款分别连接到适当参与者。

归档包含归档条件检查，重新开启不复用同一个检查目标。管理员兼任审核员时按审核员用例执行并继续受独立性约束。更正/作废处理排除申请人和版本录入人；还款纠错则由原收款人处理，不能用同一个“审核”用例掩盖差别。

4.6 UML状态图：收支版本生命周期

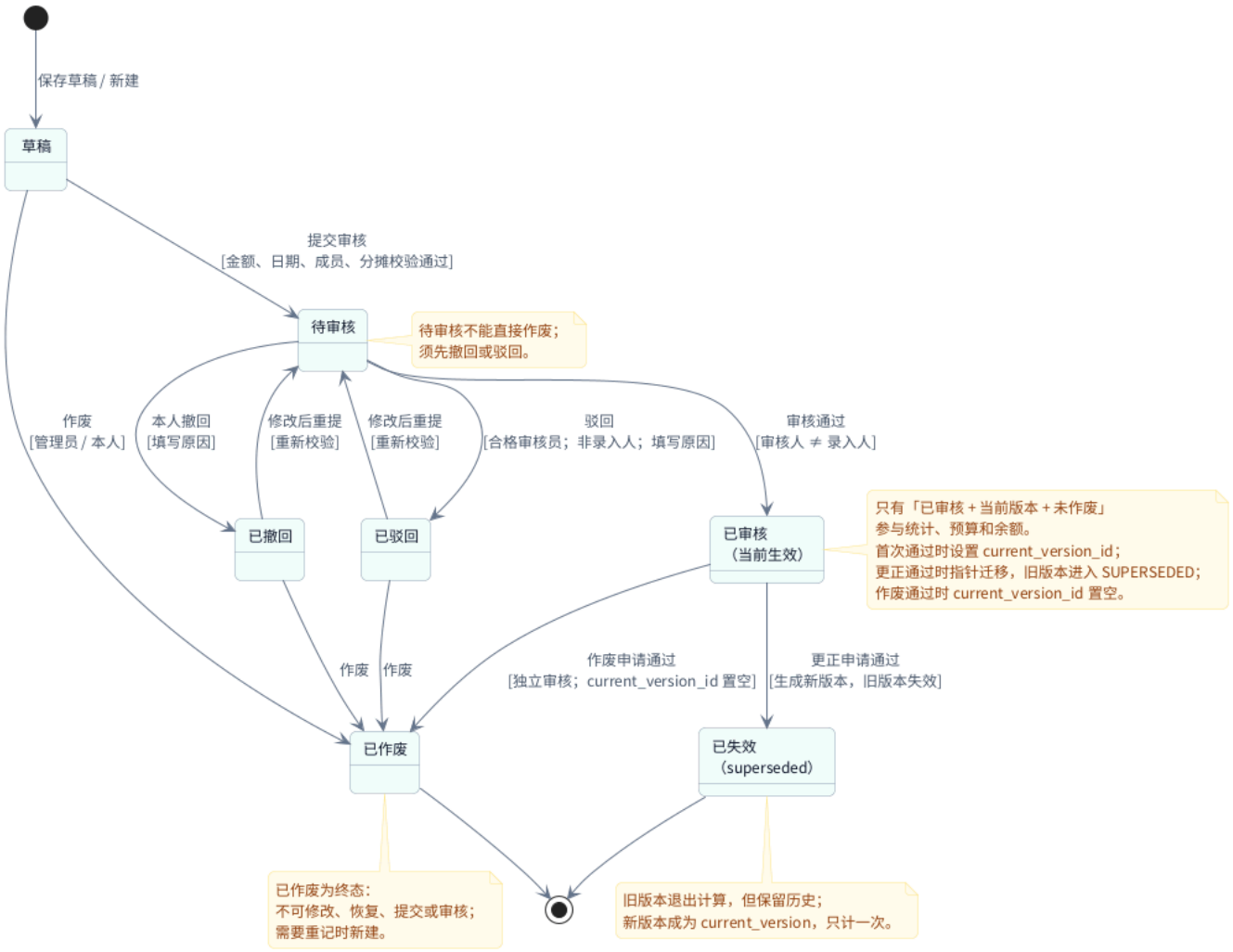


图4-5 UML状态图：收支版本（行为性）

图4-5 包含草稿、待审核、已审核、已驳回、已撤回、已作废、已失效七个状态。草稿提交后进入待审；待审可以通过、驳回或由本人撤回；驳回和撤回后重新校验并提交。待审不得直接作废，须先撤回或驳回。

首次审核通过设置生效指针；更正通过产生新版本，旧版本进入 SUPERSEDED；作废通过使原版本进入 VOID 并清空生效指针。VOID 与 SUPERSEDED 保留历史但退出正式计算。已作废不可恢复或重新提交，需要重记时新建。

4.7 UML状态图：更正与作废申请

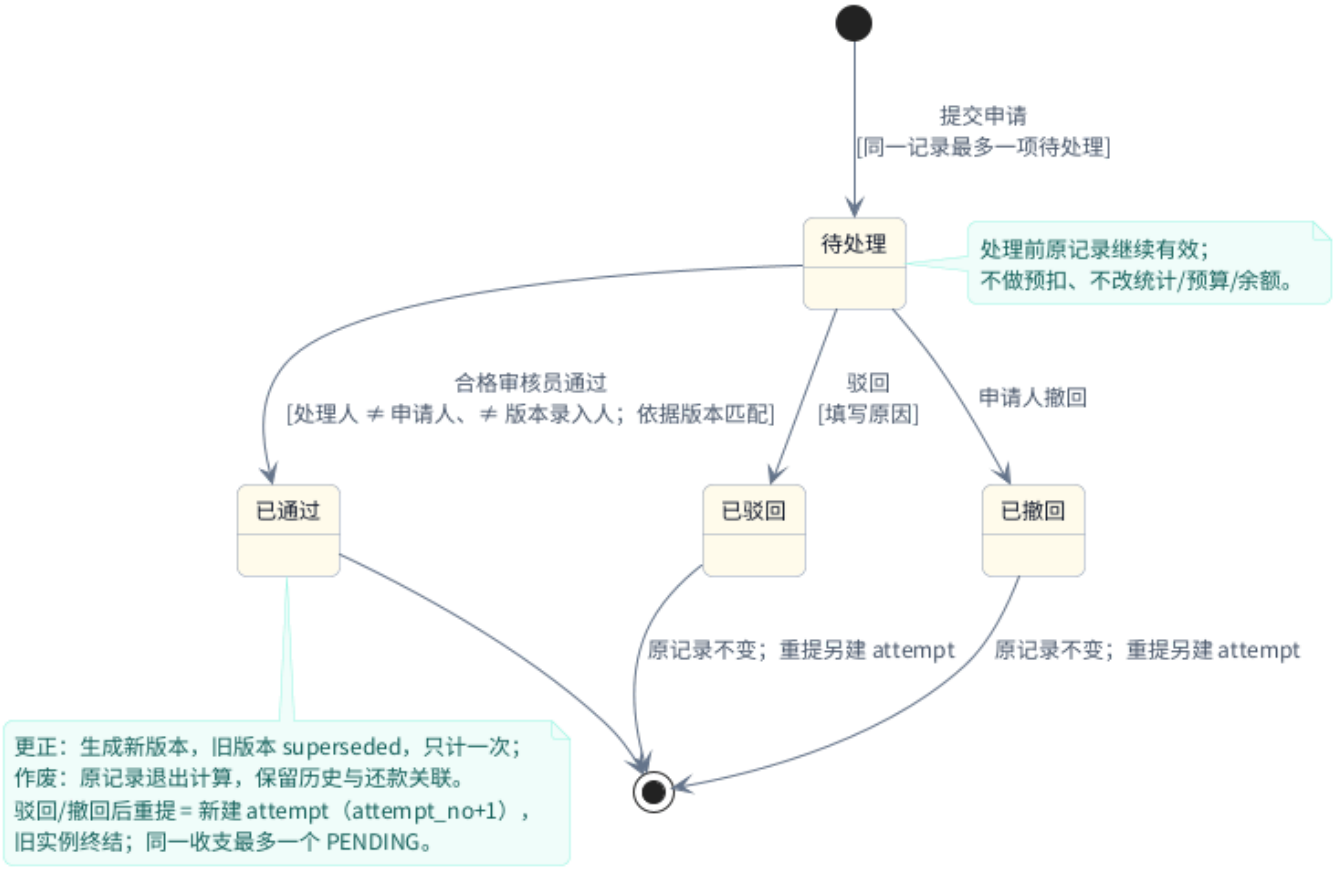


图4-6 UML状态图：更正/作废申请（行为性）

图4-6 将申请分为待处理、已通过、已驳回、已撤回。处理前原记录继续有效；通过时校验依据版本和处理人的独立资格。驳回或撤回使当前申请结束，重新申请建立 attemptNo 增加的新实例，不在同一图中同时声称“已终结”和“回到待处理”。

4.8 UML状态图：已确认还款纠错

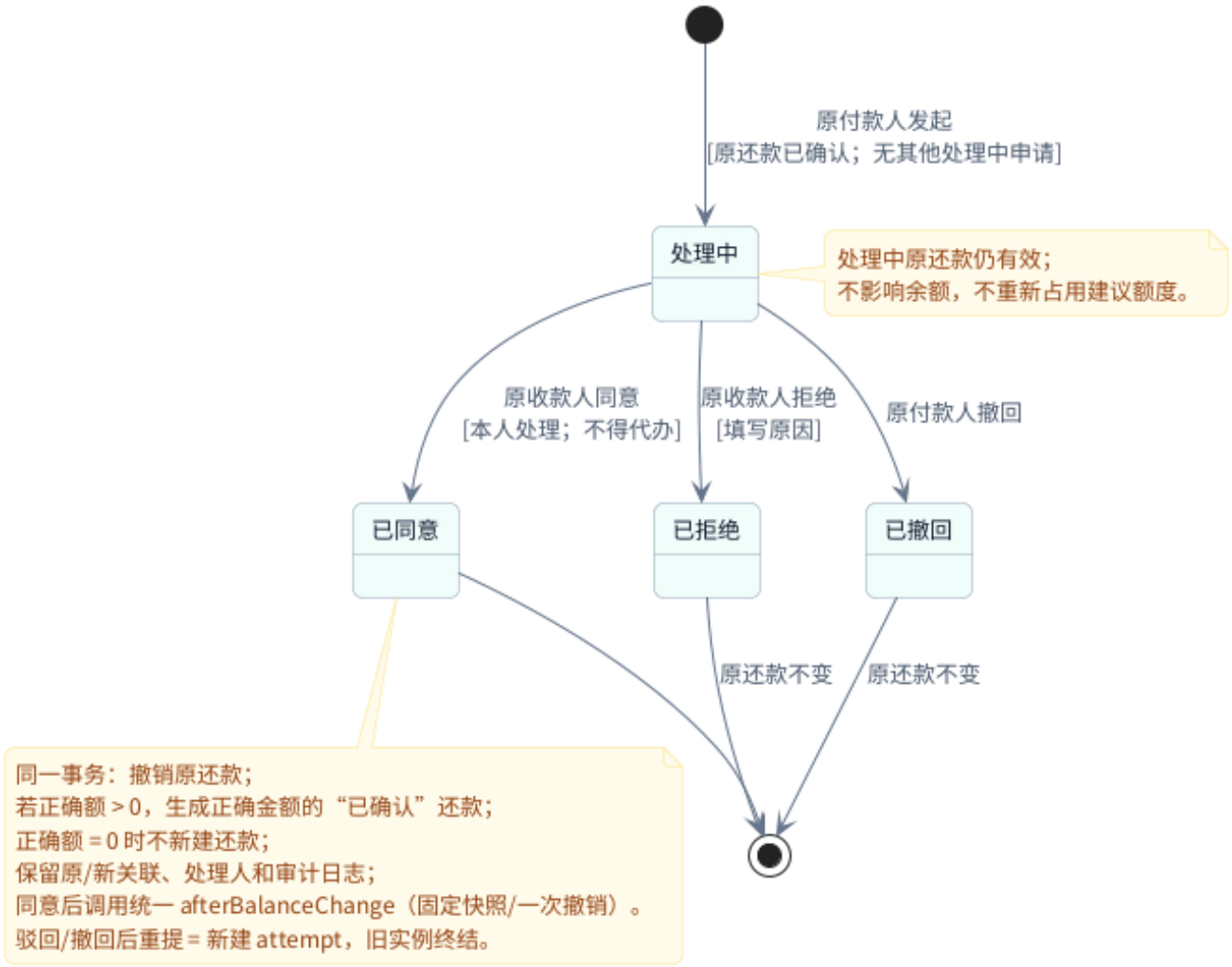


图4-7 UML状态图：还款纠错（行为性）

图4-7 明确原付款人申请、原收款人同意或拒绝，管理员和审核员不得代办。处理中原还款仍有效；同意时在同一事务内撤销原还款，正确金额大于零才生成正确的已确认还款，正确金额为零则不新建。原、新关联和处理日志均保留，并调用余额变更后的统一失效检查。

4.9 UML活动图：录入与审核流程

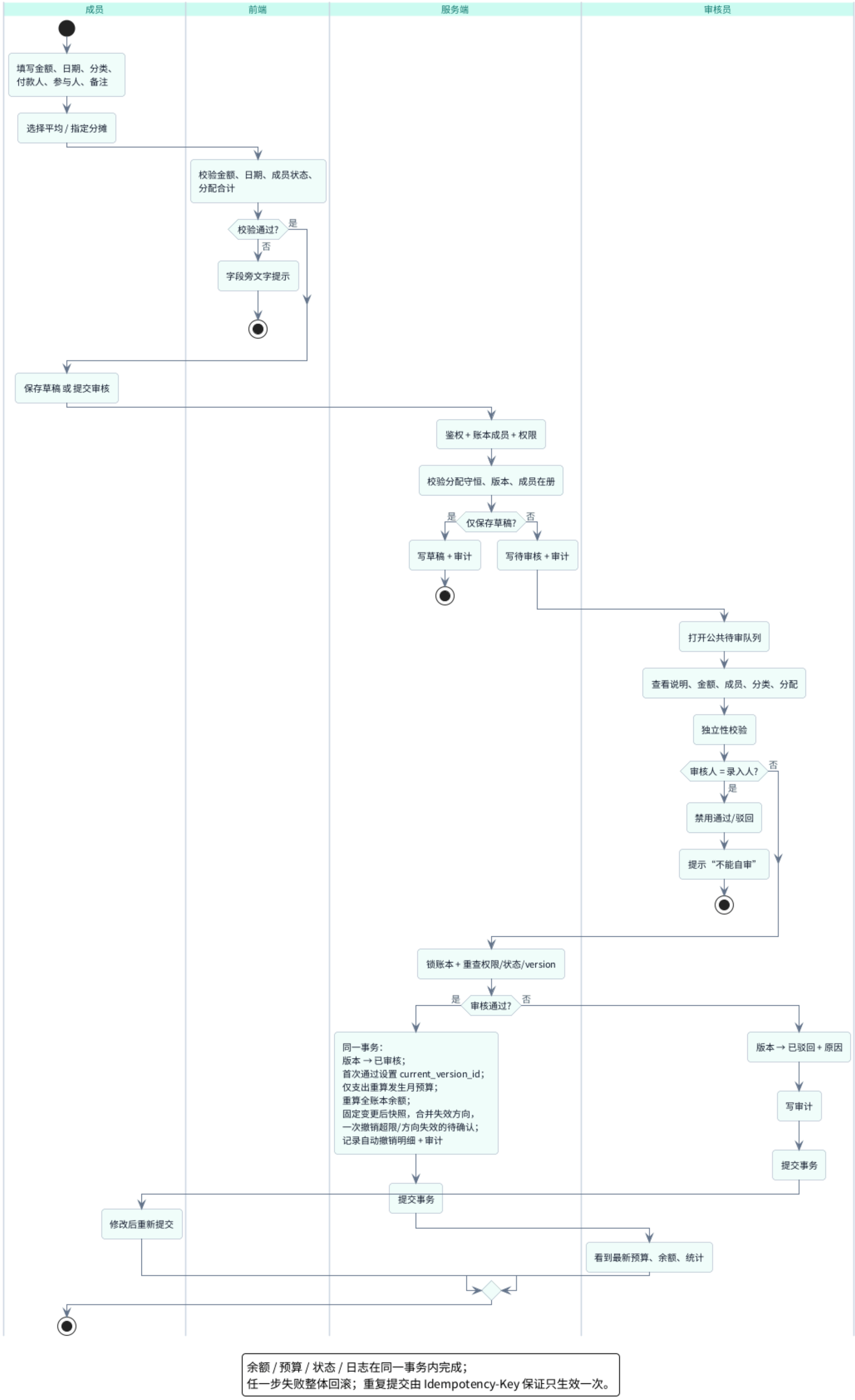


图4-8 UML活动图：审核流程（行为性）

图4-8 用成员、前端、服务端、审核员泳道区分职责。前端负责输入反馈，服务端负责全量校验与最终授权；保存草稿和提交审核分支分开，避免误将保存等同于正式记账。审核通过统一更新版本、预算、余额和日志，驳回保留原因供修改重提。

图中的审核决定进入服务端处理前，必须接收当前审核员的明确操作；“锁后重查”包含账本角色、状态和独立性。图用于解释责任和分支，详细事务消息顺序由下一张时序图补充。

4.10 UML时序图：审核通过及幂等

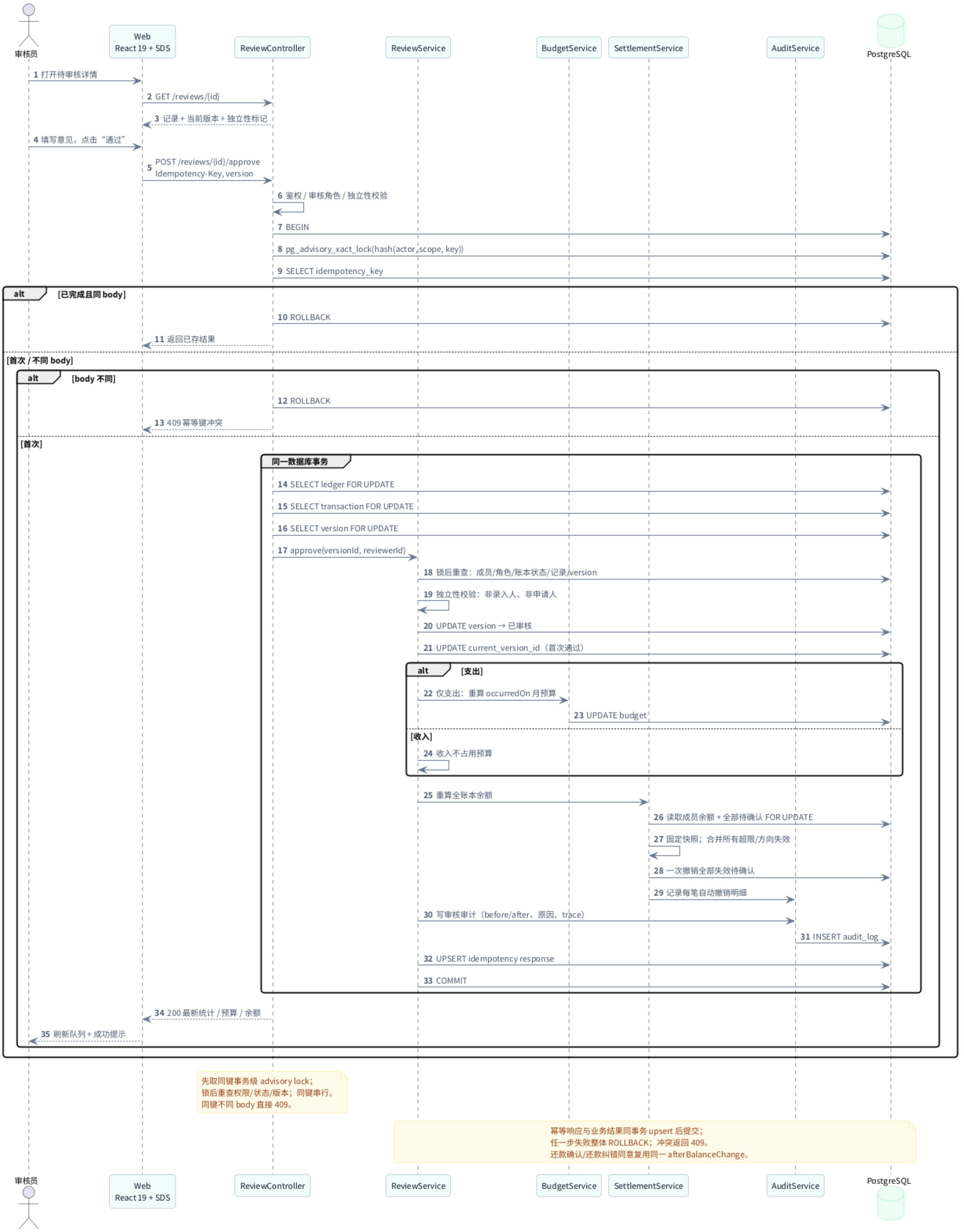


图4-9 UML时序图：审核通过（交互性）

图4-9 展开审核员、Web、Controller、ReviewService、BudgetService、SettlementService、AuditService 和 PostgreSQL 的消息顺序。同键请求先串行化，再区分原结果回放、请求内容冲突和首次执行；通过路径在锁后重新检查权限、版本与独立性。

支出更新发生月预算，收入不占预算；随后重算余额，在固定变更后快照上判定全部待确认还款的失效集合。审计及幂等结果与业务一同提交。任何一步失败都应回滚；状态或版本冲突返回明确错误而非伪装成功。

五、各功能模块的 UI 设计

5.1 设计工具、视觉与复用

UI设计以本地React + shadcn/ui原型统一绘制和渲染，使用浏览器查看控件状态、布局适配和交互流程。技术栈与UI风格经讨论确定，组件化与复用贯穿各功能模块。

视觉采用青绿主色 #0F766E、8px 圆角、1px 边框、无卡片阴影、16px 正文，辅助信息使用12/14px。错误同时有文字和图标，触控区域至少44px；360/390为手机检查宽度，768为中等宽度，1440为桌面参考宽度。

复用链路为“既有 SDS tokens → shadcn 语义变量 → components/ui → components/domain → pages/layouts”。基础组件不读取账本状态；MoneyText、StatusBadge、MemberAvatar、AllocationList、ReviewDetail 等业务组件统一表达金额、状态、成员和审核。两个审核页面复用同一详情组件，避免独立调整后产生规则或文案差异。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- **组件与规范**

成员A

我的账本 / 组件与规范　　SDS · 青绿

COMPONENT LIBRARY

组件与规范

本地组件套装 v0.1

一套视觉语言，贯穿每个页面。以 shadcn/ui 为基础，沿用 SDS 青绿主题；业务组件共享金额、状态与成员信息的表达方式。

品牌色	圆角 / 边框	正文 / 触控	表面层次
青绿 · #0F766E	8px / 1px	16px / ≥44px	边框与留白 · 无阴影

点击组件，查看交互反馈。

基础组件　业务组件　视觉规范

01 按钮 Button

主操作、次操作与风险操作保持一致的层级；支持键盘焦点与禁用状态。

主要操作　描边按钮　次要操作　轻量操作　风险操作　暂不可用　+

02 表单 Form controls

输入框和选择器正文为 16px；标签、错误说明和可操作区域统一。

账本名称
输入一个好记的名称

支出分类
餐饮

错误状态示例
请填写金额

只读流程中的禁用状态
归档账本暂不可编辑

图5-1 本地组件展示页：基础组件与SDS主题（1/2）

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

请输入大于 0 的金额。

备注

补充这笔共同开销的说明

参与本次分摊

03 **确认弹窗 Dialog**

由 Radix 处理焦点、键盘及模态交互，组合为可复用的确认操作。

打开确认弹窗

04 **进度 Progress**

预算进度以主题色显示，同时保留数字说明。

预算使用比例：45%

05 **卡片与表格 Card / Table**

表面通过边框与留白区分层级；表格正文保持可读字号。

周末生活账本
4 位成员 · 使用中

本月预算 ¥1,500.00

成员	分摊金额
成员A	¥40.00
成员B	¥40.00
成员C	¥40.00

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-1 本地组件展示页：基础组件与SDS主题（2/2）

5.2 页面划分与功能说明

界面按照用户任务划分，并在移动端与管理端保持统一的编号和业务含义。

编号	页面	主要内容
01	登录与首次改密	账号密码、统一错误提示、失败暂停、首次改密
02	账本列表	账本状态、本人角色、净余额与进入入口
03	账本首页	净余额、预算、待办、快捷操作与近期账目
04	成员与邀请	成员身份、角色、加入顺序、邀请链接与退出条件
05	邀请加入	邀请有效性、目标账本与登录后确认加入
06	支出录入	金额、分类、付款人、参与人、平均或指定分摊
07	收入录入	收款人、受益成员、平均或指定分配
08	账目列表	类别、成员、时间、金额区间与状态筛选
09	账目详情	版本、分配、审核原因与身份允许的操作
10	管理审核工作台	待审队列、搜索、资格筛选与并列详情
11	移动审核详情	单列详情、分摊明细、独立性提示与审核操作
12	更正/作废	原值与新值、依据版本、申请原因与处理结果
13	预算与统计	月度预算、分类统计、时间趋势与成员统计
14	结算/还款	净余额、占用额度、还款建议、确认与纠错
15	操作日志	操作者、时间、对象、前后值、原因与关联标识
16	设置/归档	分类管理、归档条件、冻结状态与重新开启
17	账号维护	名单开通、领用渠道、身份核验与凭据重置

5.3 M01账号与认证、M02账本管理

登录页集中呈现账号、密码、登录操作及统一错误信息；不存在账号与密码错误使用相同提示，连续第五次失败起暂停15分钟。首次登录/重置后必须改密，不能让用户绕过改密直接进入业务。账本列表显示使用中/归档状态、本人角色及进入入口，创建只要求已登录。

账号开通和重置在维护端进行，不提供自行注册或自助找回。空账本删除必须检查是否从未产生收支或还款记录；有历史数据只能按条件归档。

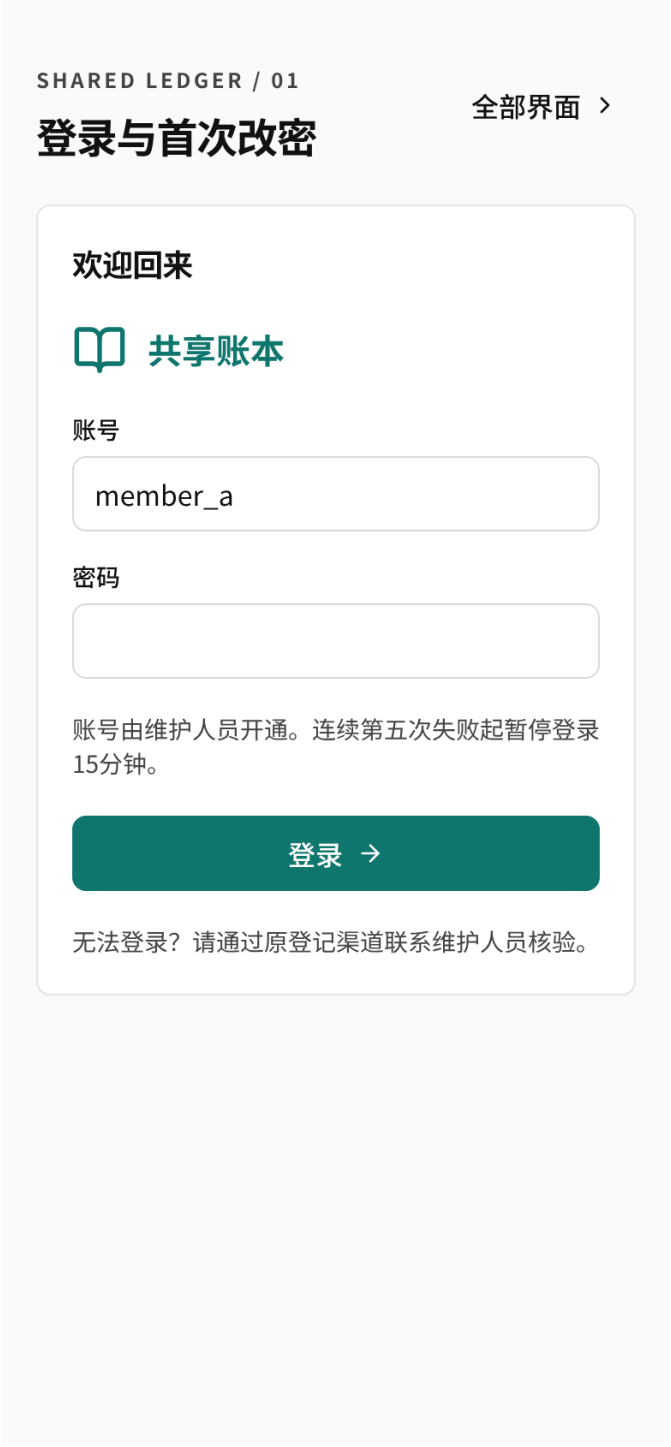

SHARED LEDGER / 01
登录与首次改密
全部界面
欢迎回来
共享账本
账号
member_a
密码
账号由维护人员开通。连续第五次失败起暂停登录15分钟。
登录
无法登录？请通过原登记渠道联系维护人员核验。

图5-2 账号登录

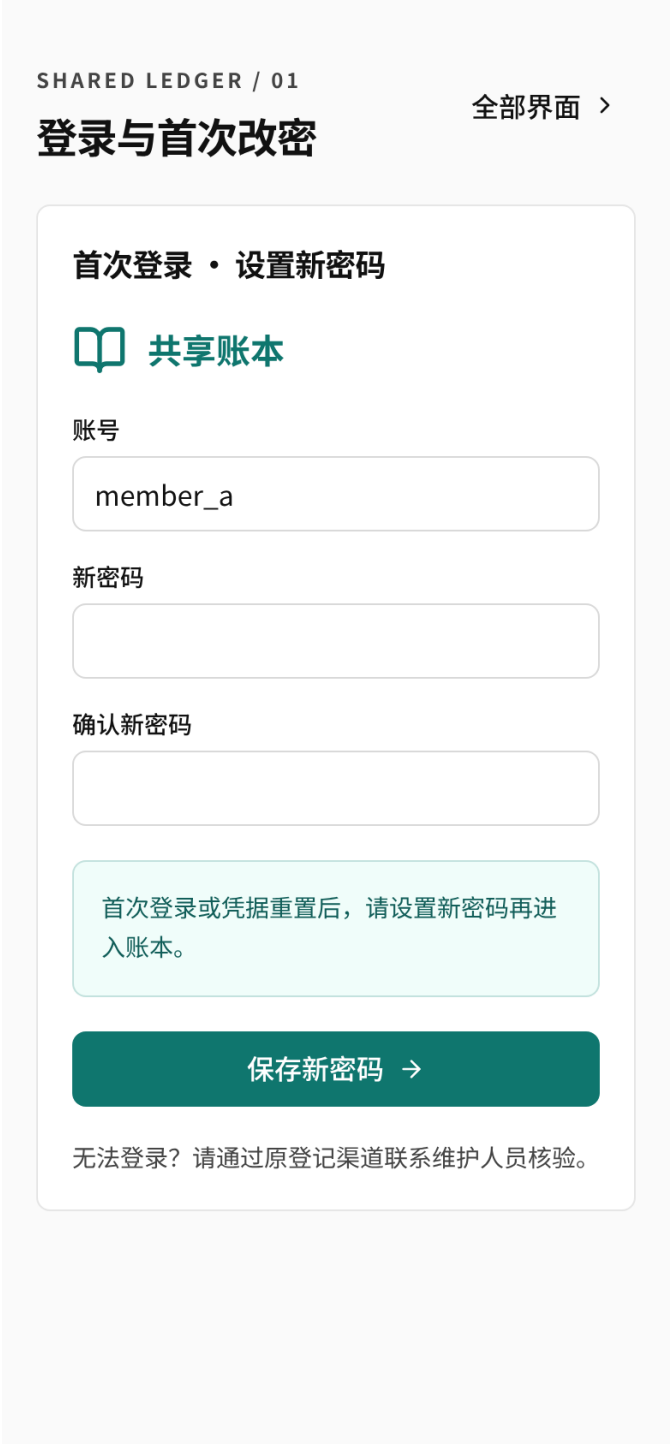


图5-3 首次登录设置新密码

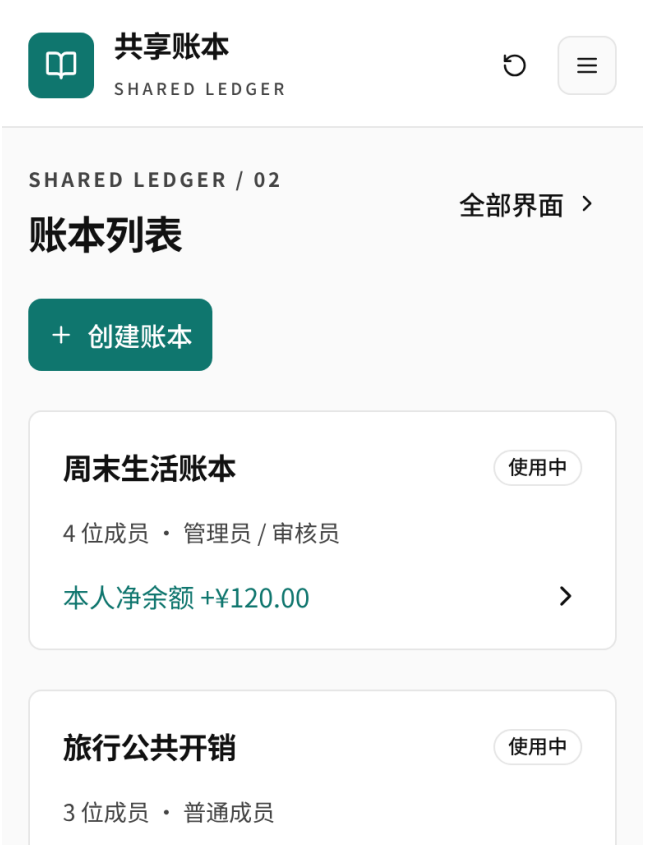


图5-4 账本列表（1/2）



图5-4 账本列表（2/2）

5.4 M03成员、邀请与权限

成员页显示成员身份、角色、加入顺序、状态和净余额；邀请区展示链接与有效期，并提供撤销入口。角色调整需要区分管理员与审核员，不将单选角色控件作为唯一表达。退出或移除前显示未结清事项及最后管理员/审核员保护原因。

邀请接收页应在登录后显示目标账本及确认加入操作；邀请7天有效、成功使用一次即失效，在册成员重复打开不消耗名额。邀请管理与接收确认分别服务于管理员和受邀用户，界面说明应清楚区分这两个任务。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

账本首页
记一笔
独立审核
结算与还款
审核工作台
全部功能界面
组件与规范

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 功能界面　　SDS · 青绿

SHARED LEDGER / 04

成员与邀请

全部界面 >

账本成员 · 4人

A	成员A（我） 加入顺序 1 · 在册	账本管理员　审核员
B	成员B 加入顺序 2 · 在册	账本成员
C	成员C 加入顺序 3 · 在册	审核员
D	成员D 加入顺序 4 · 在册	账本成员

管理员与审核员可以兼任，分别授予和撤销。移除成员前核对余额及未结事项。

邀请成员

通过链接加入此账本，默认授予普通成员身份。

邀请链接

https://ledger.example/join/K7M2

复制链接　撤销邀请

有效期	7 天
可用次数	1 次

成功加入即失效；在册成员重复打开不消耗邀请。重新加入保留历史与加入顺序。

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-5 成员与邀请



图5-6 邀请接收与确认加入（1/2）

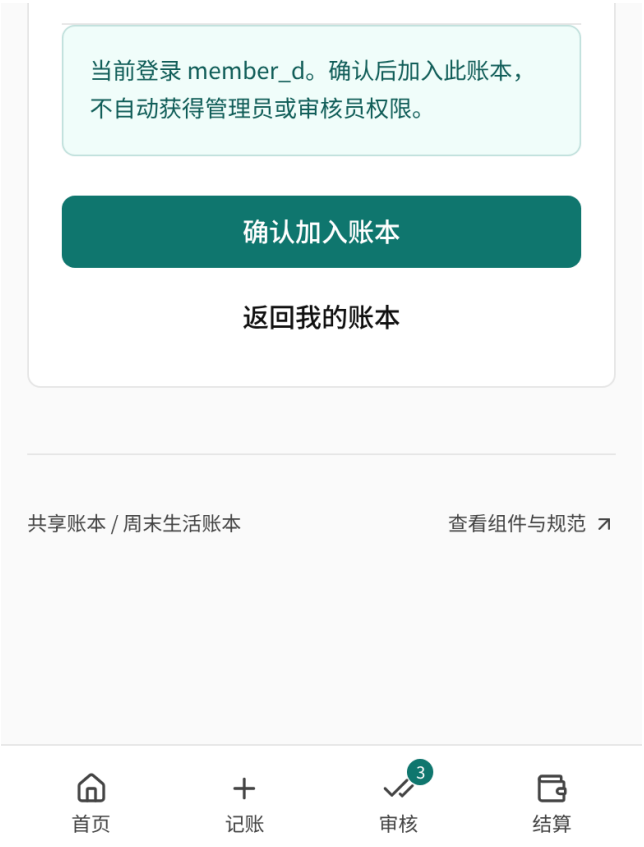


图5-6 邀请接收与确认加入（2/2）

5.5 M04收支录入与账目查询

支出页优先呈现金额，再依次组织发生日期、分类、垫付人、说明、参与成员和分摊预览。分摊预览展示各成员金额和尾差，例如100.01元分为33.34、33.34、33.33元。非法金额、空说明或无人参与时提供就近文字错误；提交后展示待审状态，不能立即增加正式预算和余额。

录入流程同时考虑指定金额分摊、保存草稿、编辑和撤回等操作。版本录入人与付款人分别记录，权限根据录入身份和记录状态判断。



图5-7 支出录入（1/3）



图5-7 支出录入（2/3）

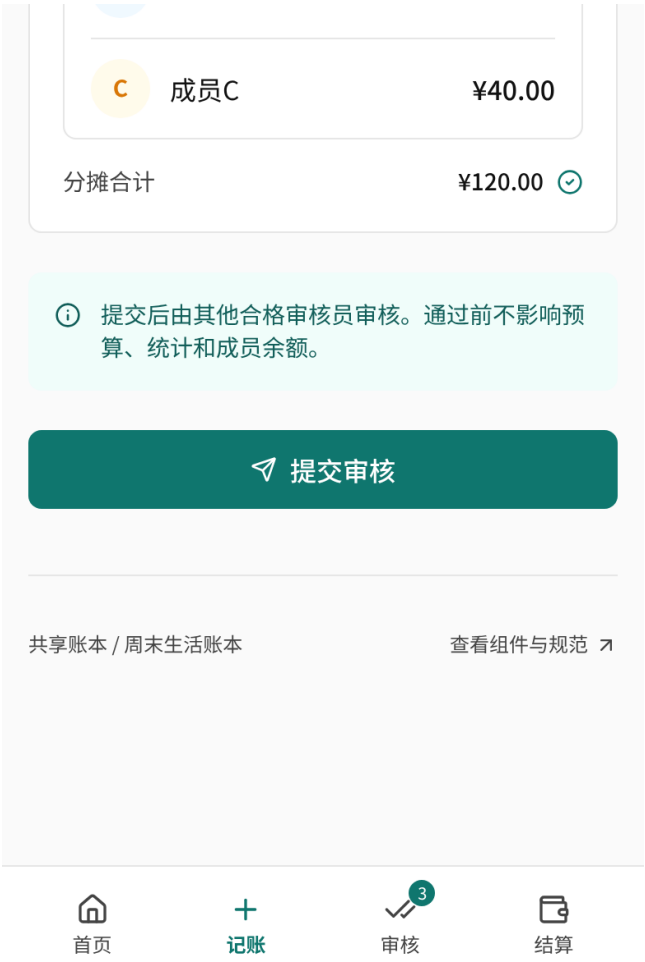


图5-7 支出录入（3/3）

收入页应突出收款人和受益成员，支持平均或指定分配；收入审核通过影响余额和收入统计，但不占用支出预算。列表页提供类别、成员、时间、金额区间及状态筛选，筛选不改变用户可见范围。通用详情需显示版本、分配、审核原因和当前身份允许的操作。



图5-8 收入录入（1/2）



图5-8 收入录入（2/2）



图5-9 账目列表与筛选（1/2）



图5-9 账目列表与筛选（2/2）



图5-10 账目详情与当前生效版本（1/2）

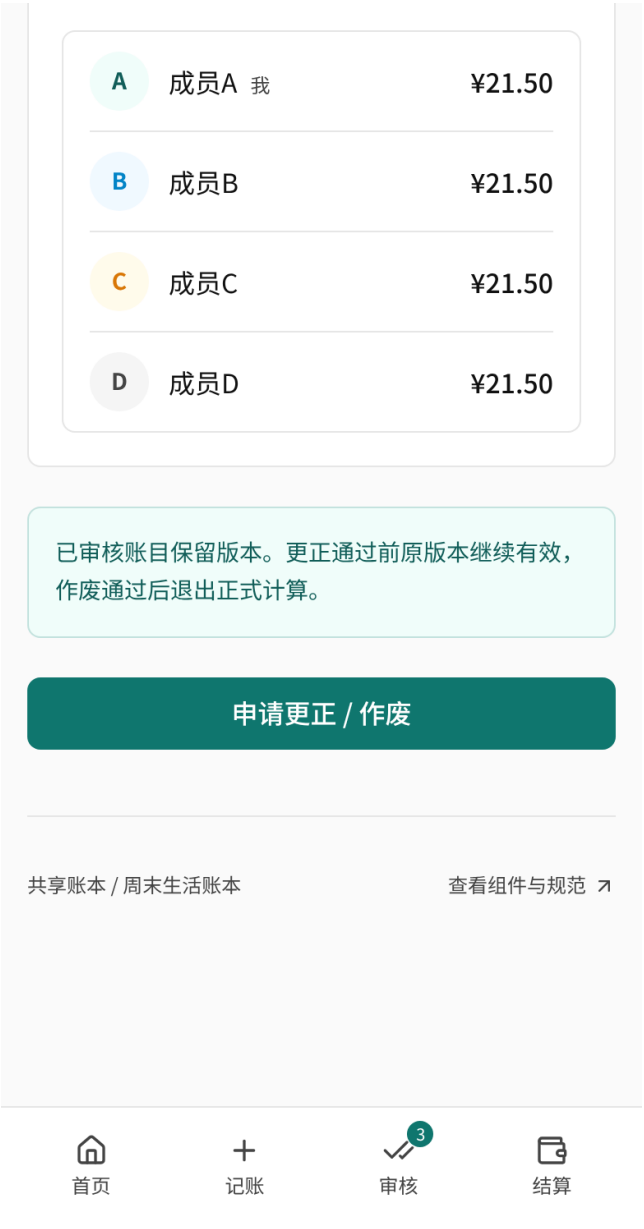


图5-10 账目详情与当前生效版本（2/2）

5.6 首页与M05独立审核

首页集中显示本人净余额、本月预算、待办、快捷操作及近期账目，帮助用户在较短路径内完成记账、审核或还款。预算区明确区分已审核支出与待审金额，不以“提交成功”误导为“已入账”。



图5-11 账本首页（1/3）



图5-11 账本首页（2/3）



图5-11 账本首页（3/3）

桌面审核工作台采用队列与详情并列，手机降级为卡片列表与单列详情。队列显示全部待审、当前可审数量和待审金额，支持关键词及审核资格筛选；详情包括金额、日期、分类、录入人、分摊、独立性说明和审核意见。通过前二次确认，驳回原因必填，本人录入禁用审核并说明原因。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- 组件与规范

成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 审核工作台　　SDS · 青绿

REVIEW WORKSPACE / 10

审核工作台

核对每笔共同开销，让账目有据可查。

独立审核 · 逐笔处理

待审核账目	可由我审核	待审金额
3 笔	**2** 笔	**¥284.00**
包含本人录入的待审账目	已排除本人录入的账目	不计入正式预算与成员余额

待审核队列

3 笔

搜索账目、成员或分类　　全部待审

账目 / 录入人	金额	操作
周末聚餐 成员B · 10-29	¥120.00	查看
公共日用品 成员A · 10-29 · 本人	¥68.00	查看
出行打车 成员C · 10-28	¥96.00	查看

不支持自审或批量审核。点击账目查看分摊与审核依据。

账目详情

待审核

周末聚餐

¥120.00

支出分类
餐饮

发生日期
2026-10-29

录入 / 垫付人
成员B

审核版本
v1 · 当前提交

分摊明细 · 3 人均摊

A 成员A 我	¥40.00
B 成员B	¥40.00
C 成员C	¥40.00

符合独立审核条件
当前审核人与录入人不同；分摊成员身份不影响审核资格。

审核意见 驳回时必填

核对金额、分类与分摊后填写意见

通过后更新正式预算与余额；驳回保留意见。

驳回　　审核通过

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范

图5-12 管理审核工作台

移动审核复用ReviewDetail，统一桌面与手机对金额、分摊和独立性的表达。页面通过明确的可审提示、禁用状态和文字原因，帮助审核员理解操作条件；服务端再次校验身份、角色和版本。

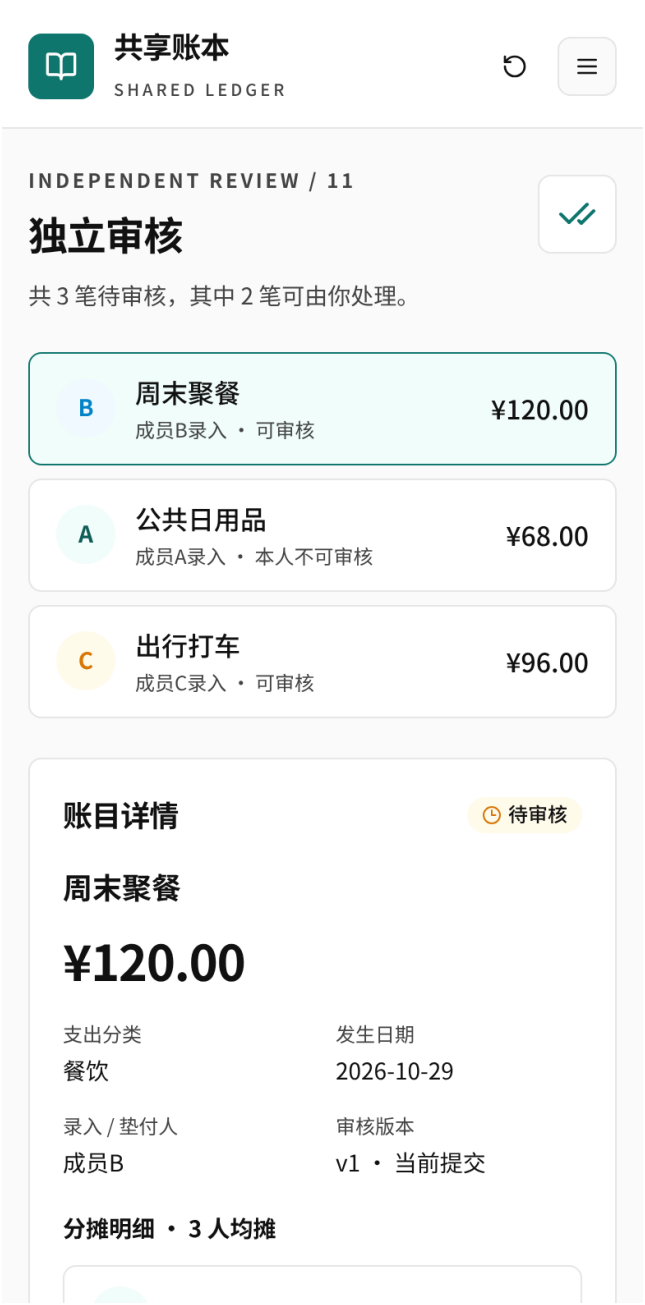


图5-13 移动审核详情（1/2）

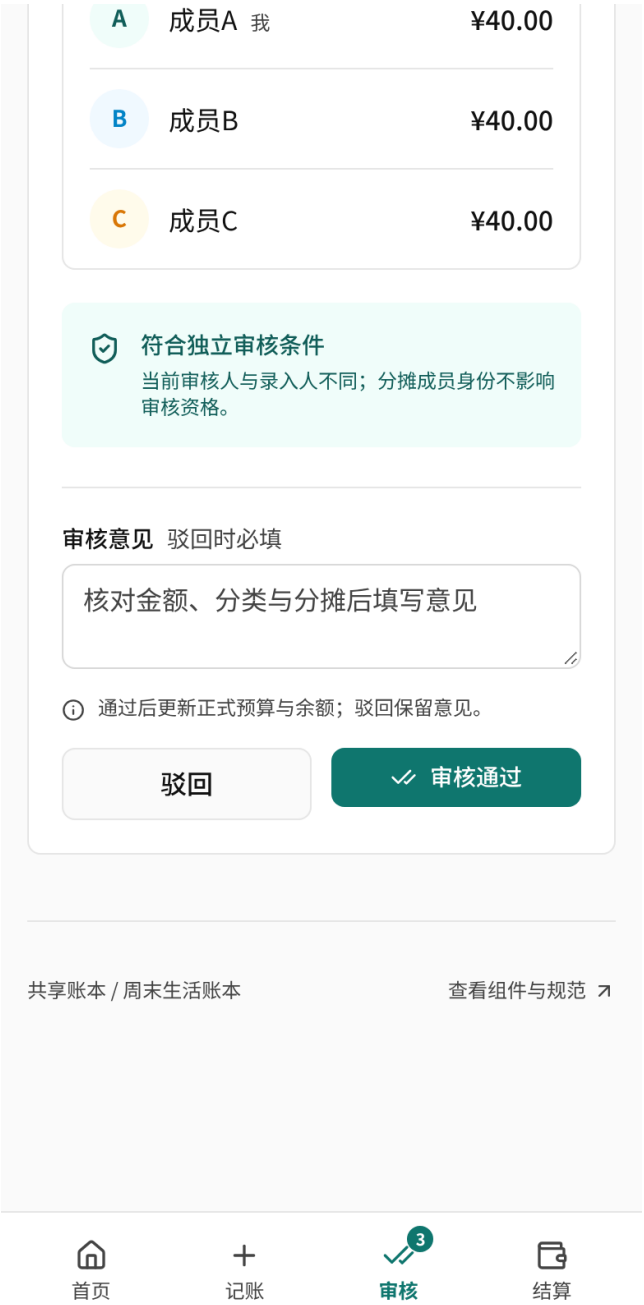


图5-13 移动审核详情（2/2）

更正/作废页显示原值与拟修改值、依据版本、申请原因和对预算/余额的影响。处理前原记录继续有效；合格审核员处理时排除申请人和版本录入人，不能只用“管理员”身份放行。退款通过更正原支出处理，避免再记收入造成口径错误。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- 组件与规范

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 功能界面　　SDS · 青绿

SHARED LEDGER / 12

更正与作废

全部界面 >

原记录 · 当前生效 V1

账目	超市采购
原金额	¥86.00
发生日期	2026-10-28
版本录入人	成员A

A	成员A 我	¥21.50
B	成员B	¥21.50
C	成员C	¥21.50
D	成员D	¥21.50

申请更正

申请类型
更正原支出

正确金额（元）
80.00

申请原因（必填）
商家退回6元，按实际支出更正原记录。

拟更正为每人 ¥20.00。通过后回算发生月预算和成员余额；处理人不得是申请人或原版本录入人。

提交申请

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-14 更正/作废申请

5.7 M06预算与M07统计

预算页按月展示额度、已审核支出、剩余和超支提示；预算编辑仅管理员可执行，在册普通成员仍可查看授权范围内预算。统计将收支分类、时间趋势、成员承担/享有与净余额分开显示，给出时间范围及有效版本口径。

超支只提示，不阻止保存、提交或审核。更正、作废需要回到业务发生月重算预算；收入、未审核和失效版本不得混入支出已用额。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- 组件与规范

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 功能界面　　SDS · 青绿

SHARED LEDGER / 13

预算与统计

全部界面 >

本月预算	已审核支出	预算剩余
¥1,000.00	¥680.00	¥320.00

2026年10月预算

使用率 68% · 待审核支出单独列示，不计入已用额。

月度预算（元）

1000.00

保存预算

超支仅提示，不阻止录入、提交和审核。

支出分类统计

餐饮	¥360.00
日用品	¥200.00
交通	¥120.00

口径：发生于本月且当前生效的已审核支出。收入单列，不抵减支出预算。

成员承担与净余额

A 成员A	B 成员B	C 成员C	D 成员D
当前净余额	当前净余额	当前净余额	当前净余额
+¥120.00	-¥80.00	-¥40.00	¥0.00

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-15 预算与统计

5.8 M08结算、还款与纠错

结算页分别显示成员净余额、待确认占用、当前可收/可付、建议和还款记录。登记普通还款只由实际付款人操作，金额不能超过双方当前可用额度；收款人实际到账后确认，其他成员不得代办。确认前不变余额，避免把“付款方登记”误当成资金已到账。

还款记录通过状态标签区分待确认、已确认、已拒绝和已撤销。还款纠错申请明确原付款人、原收款人和正确金额，避免与收支更正申请混淆。

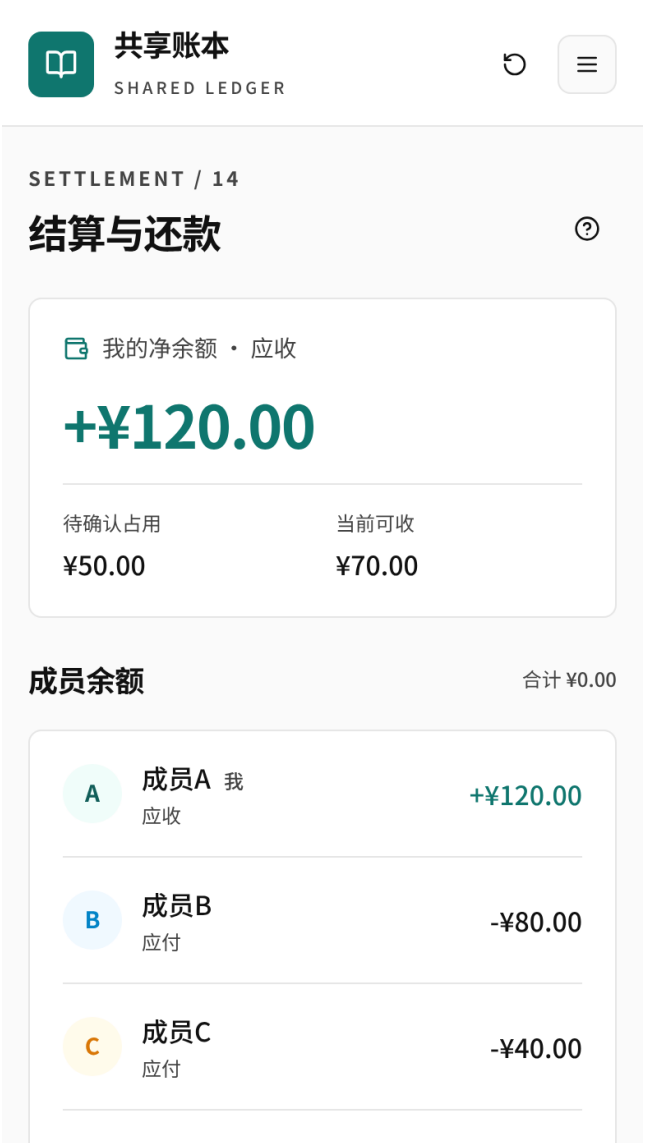


图5-16 结算与还款（1/2）

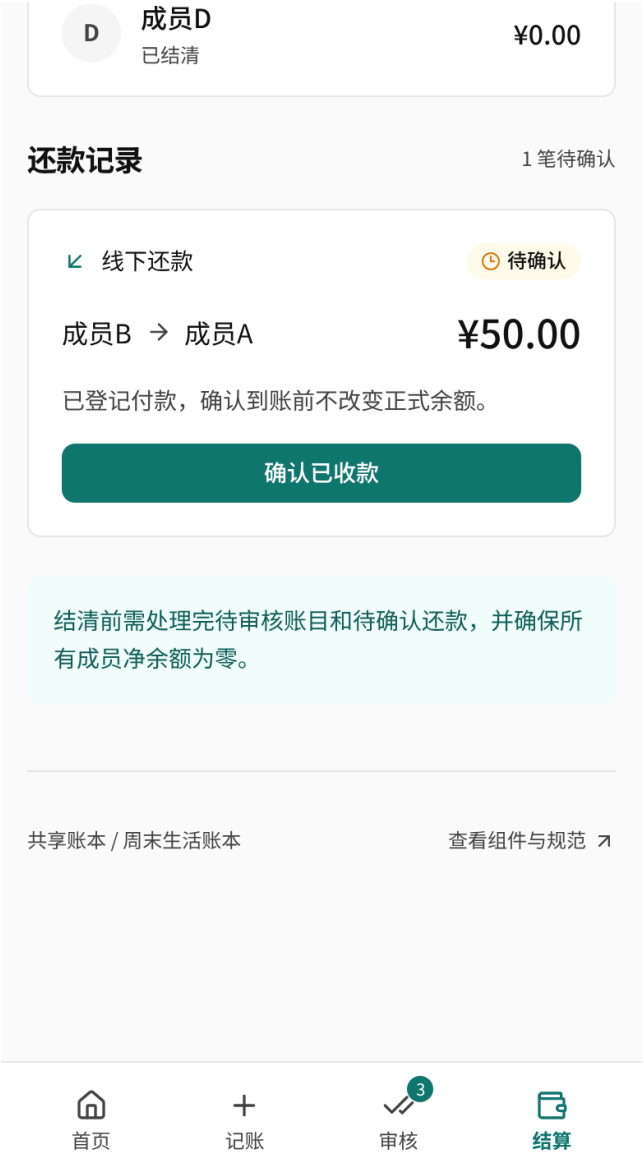


图5-16 结算与还款（2/2）

5.9 M09审计、设置与维护

日志页提供操作者、动作、时间、对象、变更前后、原因及关联标识筛选。日志查询沿用原业务可见范围，不能通过查看日志绕过账目权限；自动撤销要能定位触发操作和具体还款。设置页显示分类、归档检查项、冻结状态和重开操作，归档不删除历史。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- 组件与规范

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 功能界面　　SDS · 青绿

SHARED LEDGER / 15

操作日志

全部界面 >

操作者：全部成员　　操作类型：全部操作　　起始日期：2026/10/01

操作记录

2026-10-29 14:32 成员C	审核通过 超市采购 · t-1 / V1	待审核 → 已审核 原因：金额与分摊核对一致
2026-10-29 13:10 成员B	登记还款 还款 p-1 · B → A	待确认 ¥50.00 原因：实际到账后由成员A确认
2026-10-28 18:00 成员A	授予角色 成员C · 审核员	无 → 审核员 原因：独立审核安排

日志沿用原业务可见范围；自动撤销记录关联触发操作与还款标识。

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-17 操作日志

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

账本首页
记一笔
独立审核
结算与还款
审核工作台
全部功能界面
组件与规范

A 成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 功能界面　　SDS · 青绿

SHARED LEDGER / 16

设置与归档

全部界面 >

账本设置

账本名称
周末生活账本

账本说明
聚餐、日用品与出行公共开销

保存设置

支出分类

餐饮　日用品　交通　其他

+ 添加分类

归档检查

使用中

成员净余额全部为零	未满足
无待审核收支	未满足
无待处理更正 / 作废	已满足
无待确认还款与纠错	未满足

结清未结事项后归档

归档冻结写入并保留历史，管理员可重新开启。有历史记录的账本不可直接删除。

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-18 设置与归档

维护端将开通、重置、领用关系和交付渠道放在专门界面，不显示他人明文密码。重置需通过原登记渠道核验，无法核验转复核；不因维护身份自动看到业务账本。备份监控与恢复由运维流程组织，记录备份时间、结果与恢复操作。

共享账本
SHARED LEDGER

账号维护 · 独立工作区

SHARED LEDGER / 17

账号维护

全部界面 >

账号维护专用。维护身份不自动获得账本业务数据访问权；不展示明文密码。

名单开通与领用

账号标识

member_e

登记交付渠道

课程登记邮箱（已脱敏）

身份核验

已通过原登记渠道核验

首次登录强制设置新密码

开通并登记交付

凭据重置

待重置账号

member_b

核验结论

等待原登记渠道核验

核验通过后生成一次性初始凭据，经登记渠道交付；下次登录必须改密。

完成身份核验后重置

维护审计

最近开通	member_d · 已交付 · 强制改密
最近重置	member_b · 核验中 · 未生成凭据
日志范围	账号维护操作与交付结果

图5-19 账号维护

5.10 统一页面组织

全部17个功能页面通过本地“全部功能界面”目录组织，登录、账本、记账、审核、结算和管理界面使用同一套SDS主题与组件规范。成员头像、金额、状态标签和分配明细直接复用业务组件；手机页面采用单列任务布局，桌面管理页面采用并列信息区。

共享账本
SHARED LEDGER

当前账本
周末生活账本
使用中 · 4 位成员

- 账本首页
- 记一笔
- 独立审核
- 结算与还款
- 审核工作台
- 全部功能界面
- 组件与规范

成员A
账本管理员 · 审核员

本地原型 · 数据刷新后重置

我的账本 / 全部功能界面　　SDS · 青绿

SCREEN LIBRARY

全部功能界面

共享 SDS tokens、shadcn/ui 基础件和业务组件。

01 登录与首次改密	02 账本列表	03 账本首页
04 成员与邀请	05 邀请加入	06 支出录入
07 收入录入	08 账目列表	09 账目详情
10 管理审核工作台	11 移动审核详情	12 更正与作废
13 预算与统计	14 结算与还款	15 操作日志
16 设置与归档	17 账号维护	

共享账本 / 周末生活账本　　查看组件与规范 ↗

图5-20 全部功能界面目录

六、非功能设计与界面核对

6.1 设计如何支撑非功能需求

需求	指标	设计措施
REQ-031 响应	约定规模与10会话并发下，九类操作各100次，至少95次2秒内完整成功	分页查询、针对性索引、路由分包与明确事务边界
REQ-032 安全	账本隔离、角色/状态/历史权限一致	服务端统一授权，日志沿用业务权限，界面提供禁用和原因提示
REQ-033 完整性	成功结果重登可查，同次重试只生效一次，冲突明确拒绝	数据库事务、版本号与幂等键共同保证关联操作的一致性
REQ-034 恢复	成功备份间隔不超过24小时，最多丢24小时，接报4小时内恢复，至少7次成功备份	独立备份介质、失败通知、成功间隔监控与恢复操作说明
REQ-035 适配	中文、360/390/768/1440宽，正文16px，约定移动/桌面浏览器	响应式布局、16px正文、44px触控目标与文字错误提示
REQ-036 易用性	5名合格新用户中至少4人一分钟内完成120元三人均摊提交和预览	首页快捷记账、任务顺序表单与即时分摊预览
REQ-037 留存	从最后业务变更起至少3年，查看不重算，本期不清理	保留业务历史、关联日志和最后业务变更时间戳

6.2 界面核对与金额示例

本地原型执行 `npm run build` 成功，其中包含 TypeScript 检查与 Vite 构建。浏览器人工操作查看了金额/必填错误、100.01元均摊尾差、本人不能自审、驳回需原因、通过确认、还款确认和队列搜索。代表页面在360、390、768、1440宽度未发现整页横向溢出，并读取到16px正文、8px圆角、1px边框和至少44px按钮。

初始示例中审核120元聚餐后，预算由680元变800元，A/B/C/D净余额为+80/0/-80/0，合计为零；失效的50元待确认还款自动撤销。另一轮初始数据确认收款50元后，A由+120变+70，B由-80变-30。详细记录见原型 `VALIDATION.md`。

七、AI辅助工具使用过程与本人思考

7.1 人与AI的职责

我先思考并设计架构，与AI讨论技术栈和UI风格，再由AI将架构和规则转化为UML图，随后进行人工审核。在UI设计中，我选择本地shadcn/ui、SDS青绿与组件复用。AI负责提供候选方案、图源、组件实现和文字整理，我负责判断需求覆盖、架构取舍及设计表达是否合理。

使用记录按技术讨论、图源生成、设计审查、界面设计与报告整理等场景组织，分别记录生成结果、优缺点和修改优化结果。

7.2 使用场景、结果、优缺点与修改结果

事件	场景与生成结果	优点与问题	修改与优化结果
AI-01	在架构思路基础上讨论React单栈、双壳、SDS与后端方案	能快速比较方案；设计库与代码组件库的概念容易混淆	经讨论确定技术栈与风格，采用shadcn基础源码和共享SDS tokens
AI-02	根据需求和架构生成PlantUML图及说明	图源便于修改；初版存在单值角色、多重性和版本状态问题	对图源进行人工审核，结合审查结果完善角色关联、生效指针和历史区间
AI-03	gpt-6.1-sol审查设计，形成D01～D10	能发现模型、事务和权限的跨文件矛盾；建议需对照需求判断	按审查记录修订方案与图源，统一版本、权限和数据口径
AI-04	gpt-6-astra继续复核，形成N01～N08与R01～R04	能追踪修订遗漏；多轮审查仍可能保留局部残留	完善部分唯一约束、版本录入人、申请attempt与统一锁序
AI-05	生成HTML/CSS界面稿，比较Material3与SDS青绿	便于直观比较布局；紧凑布局可能牺牲字号和信息层级	经讨论选择SDS青绿，调整正文、表单与状态信息的表达
AI-06	在Figma使用SDS Assets组织页面与组件	可编辑图层和变量便于复用；批量操作受到工具额度与交互成本影响	整理按钮、分摊行、标签与审核操作栏，并将示例成员匿名化
AI-07	根据本地shadcn路线生成组件套装和页面原型	能检查共享控件与状态；懒加载导入位置错误曾导致刷新白屏	修正导入、重新构建并通过浏览器查看页面、焦点和响应式布局
AI-08	根据需求、图源和UI材料整理报告及PDF	能组织覆盖关系和图文引用；初稿措辞冗余且混用了不同版本界面图	按本人意见精简表述，将17页统一为本地shadcn/SDS设计并重新导出全部效果图

7.3 代表性审查与设计改进

第一项是角色模型。单一 role 字段无法自然表达管理员兼任审核员；改为成员角色关联后，分别判断管理权与审核权，并保留撤权历史。这个修改不仅改变类图，也影响用例连接、界面角色标签和服务端检查。

第二项是收支版本。若更正直接覆盖已审核记录，旧金额和新金额可能重复累计，日志也难解释。将当前生效版本与历史版本分开，首次通过设置指针、更正迁移、作废清空，再让预算和余额只读取有效版本，形成一致计算口径。

第三项是幂等与事务。初稿文字和时序图的写入时点不一致，随后复核又发现同键并发和部分唯一索引问题。最终设计把同键串行化、锁后判定、业务/日志/幂等同事务写入一起说明。这表明“图能生成”和“多图规则一致”是两件事。

上述问题通过设计审查、需求对照和图源修订逐步收敛。人工审核关注规则是否符合需求，AI审查辅助发现跨文件矛盾，两者结合有助于提高图文的一致性。

7.4 个人思考

在本次设计中，我没有让工具直接决定全部方案，而是先形成架构思路，再讨论技术栈和UI风格，最后要求AI生成UML并进行人工审核。我选择本地shadcn/ui并保留SDS青绿，是希望设计能以可复用组件继续演进，而不是每个页面各自绘制按钮、状态和分摊行。

从现有材料可以看出，AI适合把已明确的规则快速转为图源、候选界面和说明，也能帮助暴露跨文件矛盾。但它可能把多重性画反、混淆录入人与付款人、遗漏状态守卫，或夸大设计方案的效果。因此我需要根据需求检查角色、状态、金额和数据关联，并审阅最终报告，而不能只看生成物是否整齐。

7.5 能否让人只负责检查校对

可以设计减少重复绘图和整理的工作流，但“校对”必须包含对需求、架构、权限、金额口径和异常策略的实质判断，而不只是检查错别字。若问题本身没有被明确提出，模型之间反复审查也可能共同沿用错误前提。

建议流程为：本人确定范围与关键不变量 → 将带编号需求和架构决策作为输入 → AI生成小批图源/组件 → 自动完成语法、构建或引用等机械检查 → AI对照需求寻找冲突 → 本人逐项判断、修改或保留 → 重渲染并核对图文UI → 分别保存AI稿与实际人工修订 → 本人审定后提交。每次使用至少记录场景、输入依据、生成结果、优缺点及优化后结果。

在这种流程中，AI承担重复表达和可机械检查的部分，人的主要精力集中在架构取舍、业务规则、结果检查和设计修正上。检查校对仍包含实质性的设计判断，责任不能完全交给工具。

八、Git过程记录与成果组织

8.1 版本追踪方式

Git用于保存AI生成结果和根据审核意见进行的修改，便于对照不同版本中的功能范围、图源和报告文字。实验一以lab1-ai-draft与lab1-final标签保存需求初稿和需求基线；实验二使用codex/lab2-report-draft分支记录报告、PlantUML图源、图像、素材与生成脚本。

实验二报告的AI辅助初稿以提交81cd890保存。报告修订按本人提出的内容和表达要求进行，提交说明标明AI辅助及修改目的。通过查看Markdown与PlantUML的差异，可以追踪设计规则、图文说明和报告结构的变化。

审阅记录采用“原内容–判断依据–修改内容–复核结果”的形式，与对应文件差异相互参照。AI生成、AI辅助修订和人工审核分别记录，避免混淆各类工作的责任。

8.2 正式提交组织

```
实验2_241220051_沈思涵/
├── 实验报告.pdf
├── UML/
│   ├── UML类图.png
│   ├── UML类图.puml
│   ├── UML组件图.png / UML组件图.puml
│   ├── UML部署图.png / UML部署图.puml
│   ├── UML用例图.png / UML用例图.puml
│   ├── UML状态图_收支版本.png / .puml
│   ├── UML状态图_更正申请.png / .puml
│   ├── UML状态图_还款纠错.png / .puml
│   ├── UML活动图_审核流程.png / .puml
│   └── UML时序图_审核通过.png / .puml
└── UI界面/
    └── 按最终统一编号保存各模块界面PNG
```

压缩包命名为实验2_241220051_沈思涵.zip，顶层保留一个同名目录。UML图像与PlantUML源文件采用同名文件，UI图按页面编号和功能名称组织。

参考资料

1. 课程实验任务书：《实验二：软件设计与建模》。

2. 实验一需求基线：项目根目录 requirements.md V0.3，REQ-001～041；chat.txt 中任务范围及访谈/审查记录。

3. 本地设计资料：docs/lab2/方案草稿.md、React_SDS_操作指南.md、两份设计审查文档、uml/、figma-draft/、refs/、ui-prototype/README.md 和 VALIDATION.md。

4. OMG，Unified Modeling Language 2.5.1：规范入口，规范PDF。图种定义与交互图关系据此整理。

5. PlantUML：类图、组件图、部署图、用例图、状态图、活动图、时序图。

6. shadcn/ui：Vite安装、主题；Figma SDS：官方源码。组件源码许可和来源保存在本地原型目录。